



文献阅读方法

主讲人：吴昊

PART 1

论文检索 和查阅方法

论文检索和查阅方法



Step 1

对目标文献中可能出现的关键词、高频词汇（小波变换、特征提取等词汇）进行总结。

Step 2

以关键词汇作为检索依据在谷歌、知网、维普、万方、大雅（超星）等论文库中进行检索。

Step 3

对检索出的论文进行精选，选出目标文献、保留边缘文献、删除无关文献。

论文检索和查阅方法

综述优先

质量较高的综述往往可以较好地概括一个方向的相关方法，并指明未来发展方向。

....

重点关注公布代码或者高被引论文

公布代码或者高被引论文可重复率和可信度都较高，方便读者阅读和实现。

....

顶级期刊优先

顶级期刊的审稿较为严格，文章整体水平和可信度都较高。

....

相关名词解释

Top期刊

不同学校标准不同，通常中科院一区文章都是Top期刊，一小部分二区文章和极个别的三区文章是Top期刊。浙江大学的top期刊分区比较权威。



引用率

论文引用率是指科学论文对文献的引用次数。谷歌和web of science可以查阅。



H-Index

h-index又称为h指数或h因子（h-factor），是一种评价学术成就的新方法。h代表“高引用次数”（high citations），一名科研人员的h指数是指他至多有h篇论文分别被引用了至少h次。h指数能够比较准确地反映一个人的学术成就。一个人的h指数越高，则表明他的论文影响力越大。例如，某人的h指数是20，这表示他已发表的论文中，每篇被引用了至少20次的论文总共有20篇。





PART 2

论文结构介绍

论文结构介绍（常见论文）

常见论文重点构成部分

摘要

论文摘要一般位于论文正文之前，起总结概述作用。以介绍文献内容梗概为目的，简明、确切地记述文献重要内容的短文。即不阅读全文，就能获得全文梗概。

工作介绍

论文中的工作介绍一般位于论文摘要之后，以介绍、归纳和本文相关的工作为目的，对传统方法进行分析、对比和总结。与此同时，结合前人工作对本文工作进行前期分析和贡献陈述。

算法模型

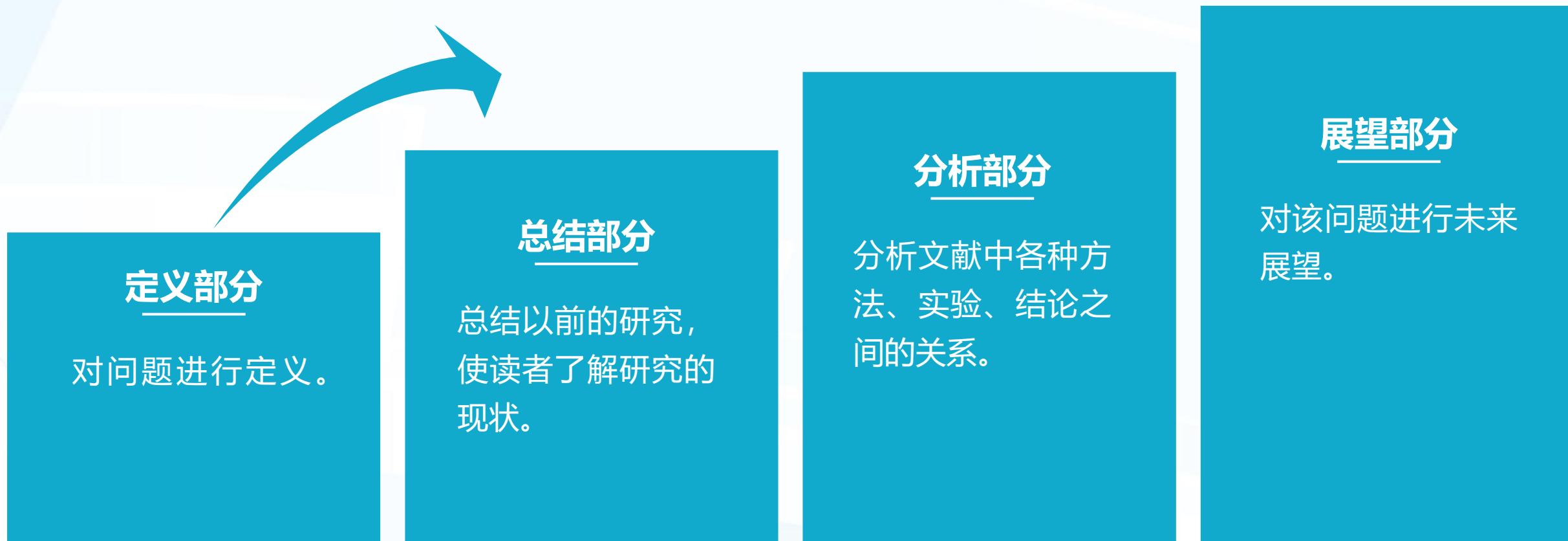
论文的算法模型一般位于工作介绍和实验之间，该部分主要对全文的算法和模型进行介绍。在此基础上，对细节部分进行进一步阐述，旨在让读者更加清楚地了解全文的算法和模型。

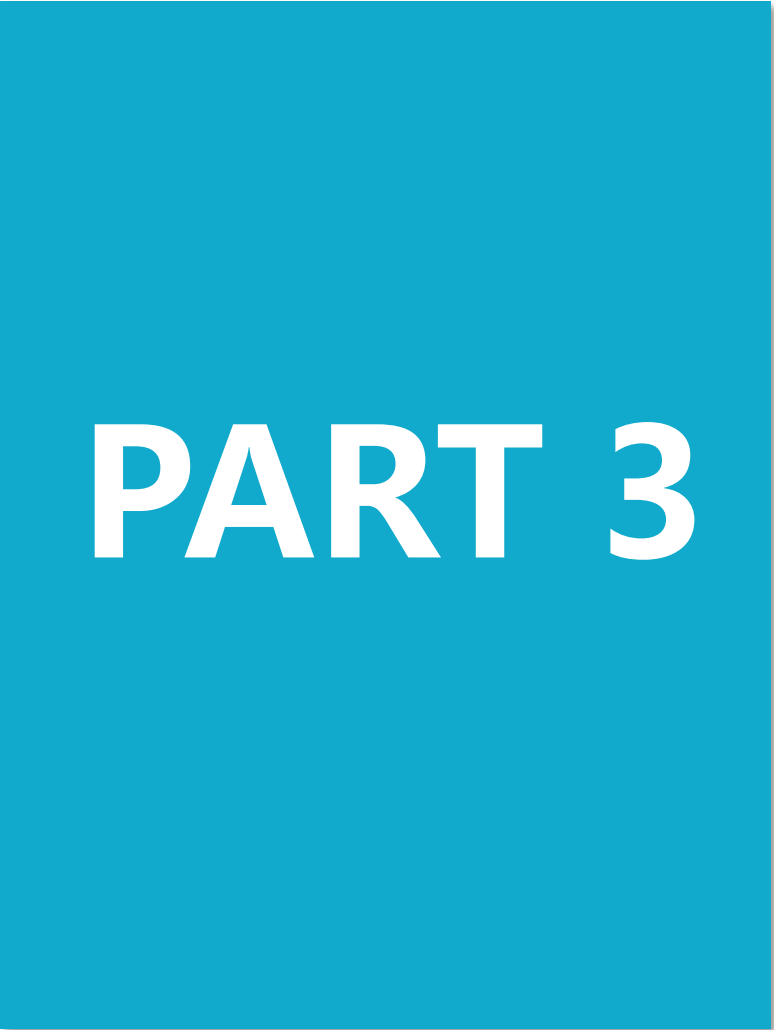
实验及结论

论文的实验及结论部分位于算法模型之后。该部分主要基于本文的方法在特定数据集上进行实验，通过实验结果对算法模型进行验证。与此同时，对全文进行结论分析。

论文结构介绍（综述论文）

通过对已发表文献的组织、综合和评价，以及对当前研究进展的分析来阐述问题。综述论文具有一定的指导性，让读者较为快捷和全面地把握特定研究内容的研究现状、存在问题和未来方向。





PART 3



论文阅读策略

论文阅读策略（总体概述）

精读摘要

摘要是一个论文的窗口。多数文章看摘要，少数文章看全文。真正有用的全文并不多，过分追求全文是浪费。

诵读全文

读第一遍的时候一定要认真，争取明白每句的大意，能不查字典最好先不查字典。可以在读的过程中将生字标记，待通读全文后再查找其意思。

抓住主干

西方人的文献注重逻辑和推理，从头到尾是非常严格的。新旧观点的支持和反驳有严格的提纲，尤其是好的杂志体现得越突出。

归纳总结

较长的文章，容易遗忘。好在虽然论文的句子都长，但每段的句数并不多，可以每一段用一个词组标一个标题。

论文阅读策略（总体概述）

切忌不抓主干

摘要、关键词、标题都是论文的主干部分，丢弃主干会加大理解的难度，增加遗忘的可能性。

切忌反复查阅

在阅读的过程中，不熟悉的词汇经常出现。反复查阅会严重影响阅读的流畅性，增加自己对其它工具的依赖性。

切忌逻辑不清

高水平的文献往往逻辑缜密、层次分明，如果不能很好地把握全文的逻辑，会直接增加理解的难度。

切忌浅尝辄止

论文中的很多细节需要精读，如果该部分浅尝辄止，很难准确地把握模型和参数的使用。

论文阅读策略（摘要）

重点阅读本文提出的模型或者方法，对全文有个大概了解。

提出了什么样的模型或者方法

....

重点阅读传统方法存在的问题以及本文的贡献。

解决了什么问题或有什么样的贡献

....

重点阅读基于本文模型或方法的实验结果。

基于该模型的实验结果有什么优势或者缺陷

....

论文阅读策略（工作介绍）

对相关文献的模型及算法进行获取。

•-----•

**阐述和
分析相关文献**

....

对传统方法存在的问题进行总结。

•-----•

**总结传统方法
存在的问题**

....

对本文的贡献进行归纳。

•-----•

**重点说明
本文的贡献**

....

论文阅读策略（算法模型）

重点关注整个算法模型的流程。

流程分析

....

重点关注模型构建部分和参数设定部分。

模型构建
和参数设定

....



论文阅读策略（实验及结论）

重点关注数据库、模型，
尤其是模型中参数的设定。

数据库、模型、参数等

....

重点关注与经典方法的对比结果，尤其是近期的经典方法。

和经典方法
之间的对比

....

重点关注方法的普适性和健壮性，也要了解该方法的缺陷。

方法（模型）总结

....



PART 4



论文归纳和综述

论文归纳和综述

相关文献阅读结束之后，读者可以分别对不同论文的方法、实验结果进行总结，加深理解和记忆。当科研人员的文献阅读量和科研成果积累到一定程度，且对相关领域有了充分了解和把握，可以对特定领域进行综述。

方法

对相关领域的方法进行总结，重点关注方法的适用范围、健壮性，以及可优化和提升空间。

实验

对相关方法的实验结果分别进行总结和记录，重点关注在相同数据库、同一条件下的实验结果。

结论

将以往方法结合实验结果进行分析和总结，并对该研究方向的未来进行展望。